



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ING. CIENCIAS DE LA COMUTACION

Proyecto Integrador :

Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"

Paralelo:

3° S "A"

Grupo

#5

Asignatura:

ingeniería de software 1

Docente:

ing. carlota rosario delgado vera

Integrantes:

Miguel André Vélez Banguera

Alan Alexander Yagual Peñafiel

Jessica Viviana Balcazar Vera

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Inventario para “TechParts Store”

Tipo de proyecto:

Desarrollo de software – Sistema de gestión e inventario

Empresa o negocio:

TechParts Store, tienda dedicada a la venta de repuestos y componentes para computadoras.

Descripción del negocio:

TechParts Store es un emprendimiento nuevo enfocado en la comercialización de repuestos electrónicos para computadoras de escritorio y laptops. Entre los productos que ofrece se encuentran memorias RAM, discos duros SSD y HDD, tarjetas madre, procesadores, fuentes de poder, teclados, mouse, tarjetas gráficas, ventiladores, cables y accesorios tecnológicos.

A pesar de que el negocio ha estado en el mercado por poco tiempo, ha tenido un rápido crecimiento gracias a la fuerte demanda de productos tecnológicos y a la calidad del servicio brindado a los consumidores. La expansión del catálogo de productos y el aumento en las ventas han hecho que sea necesario establecer un sistema automatizado que posibilite supervisar eficazmente las existencias, los proveedores, las entradas y salidas de productos y el inventario.

Responsables del proyecto:

Miguel Vélez, Jessica Balcazar y Alan Yagual.

Duración estimada del proyecto:

6 meses.

INTRODUCCIÓN

En un entorno donde la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable para empresas y personas, los negocios de componentes electrónicos han crecido notablemente. TechParts Store necesita mejorar el manejo de su inventario debido al aumento de clientes, productos y proveedores. Actualmente, la gestión se realiza de forma manual y mediante hojas de cálculo, lo que genera errores frecuentes y pérdida de datos. Debido a esto, surge la necesidad de diseñar una propuesta de sistema de gestión de inventario aplicando fundamentos de Ingeniería de Software como el análisis de requerimientos y la documentación técnica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de registros manuales y hojas de cálculo en TechParts Store ha provocado errores críticos, como la venta de productos sin stock y la pérdida de información. Como consecuencia técnica, el negocio sufre de una falta de trazabilidad de entradas y salidas, ausencia de reportes y una notable dificultad para tomar decisiones administrativas basadas en datos reales.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se podría mejorar el control de inventario para gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, reduciendo errores administrativos y mejorando la organización del negocio?

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica en la necesidad de aplicar de forma práctica y sistemática los fundamentos metodológicos de la Ingeniería de Software I, abarcando el análisis de requerimientos, el diseño de bases de datos relacionales, la documentación técnica estandarizada, la planificación ágil y la asignación estratégica de roles. La implementación de estas prácticas garantiza el desarrollo de una arquitectura de software profesional, robusta y escalable, capaz de soportar el crecimiento operativo y comercial de la empresa.

DELIMITACIÓN

El sistema se desarrollará exclusivamente para el local físico de TechParts Store durante un periodo improrrogable de seis meses, limitando su alcance funcional al desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de inventario de artículos electrónicos mediante el registro de movimientos, control de existencias y generación de reportes operativos. El uso del sistema estará restringido únicamente al gerente y al personal operativo debidamente autorizado,

excluyendo explícitamente en esta primera fase los módulos de comercio electrónico (ventas en línea), pasarelas de pago y sistemas de facturación electrónica.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Control de Inventario para TechParts Store que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, mejorando la organización del negocio y facilitando la toma de decisiones administrativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Analizar** el proceso actual de control de inventario de TechParts Store para identificar problemas, usuarios y necesidades funcionales del sistema.
- ✓ **Documentar** la propuesta inicial del sistema mediante la delimitación del alcance, definición de funcionalidades principales y descripción de los datos requeridos para productos, proveedores y stock.
- ✓ **Seleccionar** un modelo de proceso de software y establecer roles del equipo para organizar el desarrollo académico del proyecto.

MODELO DE PROCESO SELECCIONADO

Hemos seleccionado el Modelo Incremental debido a que permite realizar entregas funcionales por etapas, ofreciendo la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos y mejorar el sistema de forma continua a medida que el negocio crece, evitando la rigidez de las fases puramente secuenciales.

.

ROLES DEL EQUIPO

Los roles para el desarrollo académico del proyecto se asignan de la siguiente manera entre los integrantes:

- ✓ **Gerente del proyecto:** Miguel Vélez.
- ✓ **Analista de sistemas:** Alan Yagual.
- ✓ **Diseñador de base de datos y Programador:** Jessica Balcazar.
- ✓ **Tester:** Equipo en conjunto (Verificación de errores).



Roles de Equipo 1

MARCO TEÓRICO

El manejo de inventario es clave para prevenir pérdidas financieras y asegurar la disponibilidad de productos tecnológicos de alta rotación. La ingeniería de software permite aplicar métodos sistemáticos para analizar, diseñar, construir y mantener sistemas informáticos de calidad (Pressman & Maxim, 2021). En este contexto, un sistema automatizado reduce el error humano y garantiza el acceso inmediato a la información crítica (Sommerville, 2011). Asimismo, las bases de datos son el pilar fundamental para el almacenamiento seguro y eficiente de la información comercial de proveedores y productos (Silberschatz et al., 2019).

Referencias Bibliográficas

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE NECESIDADES

Técnica de Levantamiento Aplicada (Simulada)

Se aplicó la técnica de Entrevista Semiestructurada dirigida al dueño de TechParts Store y la Observación Directa del manejo actual de las hojas de cálculo para identificar los cuellos de botella en el registro de productos y la falta de alertas de stock.

Requerimientos Funcionales (RF)

Basados en las necesidades identificadas:

- ✓ **RF1 - Registro de productos:** El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar componentes electrónicos (RAM, SSD, etc.).
- ✓ **RF2 - Control de movimientos:** Registrar entradas por compras a proveedores y salidas por ventas.
- ✓ **RF3 - Gestión de proveedores:** Almacenar información de contacto y productos suministrados.
- ✓ **RF4 - Alertas de stock:** Notificar cuando un producto alcance un nivel mínimo predefinido.
- ✓ **RF5 - Búsqueda rápida:** Localizar productos por nombre, categoría o código.
- ✓ **RF6 - Generación de reportes:** Crear informes de existencias y movimientos mensuales.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- ✓ **RNF1 - Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva para que el personal con conocimientos básicos pueda operarla.
- ✓ **RNF2 - Seguridad:** El acceso debe estar restringido mediante usuarios y contraseñas (Administrador vs. Empleado).
- ✓ **RNF3 - Rendimiento:** Las consultas de stock deben procesarse en menos de 2 segundos.
- ✓ **RNF4 - Disponibilidad:** El sistema debe funcionar localmente sin depender de conexión a internet constante.

Priorización de Requerimientos (MoSCoW)

- ✓ **Must (Obligatorio):** Registro de productos, Control de entradas/salidas, Alertas de stock mínimo.
- ✓ **Should (Debería):** Gestión de proveedores, Búsqueda rápida de productos.
- ✓ **Could (Podría):** Generación de reportes detallados.
- ✓ **Won't (No por ahora):** Ventas en línea, facturación electrónica.

Actores del Sistema

- ✓ **Usuario Administrador (Gerente):** Posee acceso total, gestiona usuarios, proveedores y visualiza reportes críticos.
- ✓ **Empleado de tienda:** Registra movimientos de inventario y consulta disponibilidad de productos.

Diagrama de Casos de Uso Preliminar

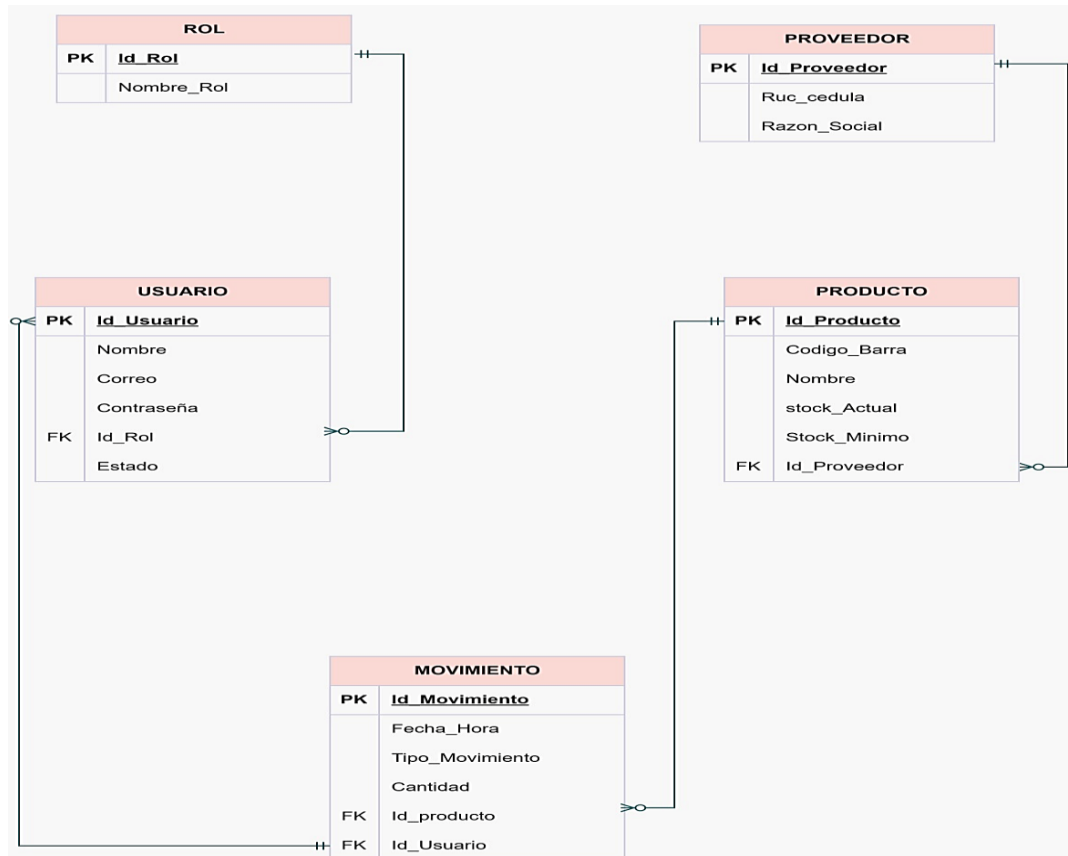


Diagrama de casos de uso preliminar 1

BORRADOR DEL DOCUMENTO SRS

- ✓ **Introducción:** Propósito del sistema para eliminar errores de stock en TechParts Store.
- ✓ **Descripción General:** Aplicación de escritorio diseñada para centralizar la información de repuestos tecnológicos y automatizar el control de existencias.
- ✓ **Requerimientos Específicos:** Detalle de los RF y RNF mencionados anteriormente, priorizados para asegurar la trazabilidad y la toma de decisiones.